

ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (SRS)

Ứng dụng Web Hỗ trợ Trẻ tự kỷ Nhận diện Cảm xúc

Phiên bản	1.0 — Draft
Ngày lập	15/05/2026
Đơn vị phụ trách	Nhóm Phát triển Dự án
Trạng thái	Chờ xác nhận — chưa phải tài liệu chính thức

1. GIỚI THIỆU

1.1 Mục đích

Tài liệu này mô tả các yêu cầu chức năng, phi chức năng và cấu trúc cơ sở dữ liệu cho hệ thống Web hỗ trợ trẻ tự kỷ nhận diện cảm xúc. Tài liệu làm cơ sở thống nhất thiết kế, phát triển và nghiệm thu giữa các bên liên quan.

1.2 Phạm vi hệ thống

Hệ thống phục vụ việc dạy trẻ nhận diện cảm xúc qua hình ảnh, video, quiz và AI Camera, đồng thời cung cấp công cụ theo dõi, phân tích và tự động xoa dịu (sensory regulation) cho trẻ.

Trong phạm vi (In-Scope)	Mô tả
Quản lý hồ sơ học tập	Phụ huynh tạo tài khoản, tạo profile cho trẻ (avatar, nickname).
Học tập và Trò chơi	Trẻ xem bài giảng, trả lời câu hỏi và chơi game tương tác qua AI Webcam.
Hệ thống phần thưởng	Hệ thống sao, dùng sao mở khóa theme và mua thú cưng ảo (pets).
Theo dõi & Báo cáo	Dashboard cho phụ huynh, phân tích cảm xúc, xuất báo cáo PDF.

Điều hòa cảm xúc	AI theo dõi biểu cảm/hành vi, tự động điều chỉnh UI, âm thanh, time-out.
------------------	--

1.3 Từ viết tắt

Từ viết tắt	Ý nghĩa
AI	Artificial Intelligence - Trí tuệ nhân tạo
CV	Computer Vision - Thị giác máy tính
AAC	Augmentative and Alternative Communication

2. MÔ TẢ TỔNG QUAN HỆ THỐNG

2.1 Người dùng hệ thống (Actors)

Vai trò	Mã	Trách nhiệm chính
Phụ huynh	AT1	Đăng ký/đăng nhập, tạo cấu hình profile trẻ, xem dashboard thống kê, thiết lập phương thức điều hòa, xuất báo cáo.
Trẻ em	AT2	Không tự đăng nhập (dùng tài khoản của bố mẹ). Tương tác với bài giảng, chơi game AI, kiểm sao, mua thú cưng.
Admin	AT3	Quản lý kho bài giảng, câu hỏi, game, thú cưng ảo. Xem thống kê tổng quan hệ thống.

2.2 Giả định & Ràng buộc

- Hệ thống web app, yêu cầu thiết bị có Webcam để sử dụng CV AI.
- AI xử lý Computer Vision liên tục để bắt biểu cảm và hành vi (Rage click, rời khỏi vị trí).
- Trẻ em chia sẻ phiên đăng nhập cùng phụ huynh nhưng thao tác trên UI dành riêng cho trẻ.

3. YÊU CẦU CHỨC NĂNG

Module 1: Quản lý Tài khoản & Cấu hình

Mã	Chức năng	Actor
QL-01	Đăng nhập/Đăng ký bằng Email + Password, Phone Number + Password hoặc Google (SSO), Quên mật khẩu.	AT1
QL-02	Tạo/Xóa hồ sơ trẻ em (nickname, tuổi, avatar). Cập nhật thông tin phụ huynh.	AT1
QL-03	Thiết lập phương thức điều hòa (chọn nhạc, tùy chỉnh UI độ tương phản cao/thấp).	AT1

Module 2: Bài học & Trò chơi

Mã	Chức năng	Actor
BH-01	Xem bài giảng: Hiển thị hình ảnh/video, lồng tiếng mô tả. Hoàn thành -> cộng sao.	AT2
BH-02	Làm câu hỏi (Quiz): Xem ảnh/video -> chọn đáp án (1 trong list cảm xúc). Đúng -> cộng sao.	AT2
BH-03	Chơi game AI: Show hình ảnh biểu cảm -> Trẻ làm theo -> AI webcam nhận dạng & chấm điểm (AI match score). Hoàn thành -> cộng sao.	AT2
BH-04	Đổi sao (Economy): Dùng sao mở khóa nội dung mới hoặc mua thú cưng (Pets).	AT1 (Bố mẹ đổi phần thưởng hộ con)

Module 3: Theo dõi & Xoa dịu (Sensory Regulation)

Mã	Chức năng	Actor
----	-----------	-------

TD-01	AI liên tục quét webcam và log hành vi (tức giận, khóc, click liên tục). Gửi Push Notification cho phụ huynh nếu tiêu cực kéo dài > 1 phút.	Hệ thống, AT1
TD-02	Điều hòa tự động: Nếu phát hiện căng thẳng, giảm độ sáng màn hình, dừng animation, phát nhạc êm dịu hoặc giọng nói trấn an.	Hệ thống
TD-03	Time-out (Đóng băng): Hiện thị đồng hồ đếm ngược, chuyển về UI tối giản hoặc hiện truyện tranh giải trí.	Hệ thống
TD-04	Dashboard Phụ huynh: Biểu đồ cảm xúc (tuần/tháng), số bài học, tỷ lệ tích cực/tiêu cực. Xuất profile/báo cáo ra PDF.	AT1

4. USE CASE CHI TIẾT

Nhóm A - Quản lý Tài khoản & Hồ sơ (Phụ huynh)

UC-QL-01 - Phụ huynh Đăng ký tài khoản mới

Actor	Phụ huynh (AT1)
Mô tả	Người dùng tạo tài khoản mới trên hệ thống bằng email/mật khẩu hoặc thông qua Google để bắt đầu sử dụng ứng dụng.
Tiền điều kiện	Người dùng chưa có tài khoản trên hệ thống hoặc chưa liên kết email Google đó.

Luồng chính	1. Người dùng chọn "Đăng ký". 2. Hệ thống cung cấp 2 lựa chọn: - Đăng ký thủ công: Nhập Email, Họ tên, Số điện thoại và Mật khẩu. - Đăng ký bằng Google: Hệ thống gọi API Google Auth, lấy thông tin email, full_name, provider_id. 3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và duy nhất của email. 4. Hệ thống tạo bản ghi mới trong bảng users với role = 'PARENT'. 5. Thông báo đăng ký thành công và chuyển hướng đến trang đăng nhập tài khoản.
Luồng ngoại lệ	- Email đã tồn tại: Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu đăng nhập hoặc dùng email khác. - Google Auth thất bại: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi từ nhà cung cấp dịch vụ.
Hậu điều kiện	Tài khoản mới được lưu vào database; người dùng ở trạng thái đã đăng ký tài khoản.

UC-QL-02 - Phụ huynh Đăng nhập

Actor	Phụ huynh (AT1)
Mô tả	Người dùng truy cập vào hệ thống bằng thông tin đã đăng ký để quản lý hồ sơ và cho trẻ học tập.
Tiền điều kiện	Đã có tài khoản hợp lệ trong bảng users.
Luồng chính	1. Người dùng chọn phương thức đăng nhập nhập Email/phone number và Mật khẩu (giống fb á) hoặc chọn "Tiếp tục với Google". 2. Hệ thống xác thực thông tin: - Kiểm tra password_hash đối với đăng nhập nội bộ. - Kiểm tra provider_id đối với đăng nhập Google. 3. Nếu thông tin khớp, hệ thống cập nhật last_login_at. 4. Hệ thống kiểm tra role để điều hướng (Admin vào Dashboard quản lý, Phụ huynh vào tạo profile trẻ em (lần đầu) hoặc danh sách Profile trẻ em ở các lần tiếp theo)
Luồng ngoại lệ	- Sai mật khẩu hoặc email: Hệ thống báo lỗi "Thông tin đăng nhập không chính xác". - Tài khoản bị khóa (status = 'BANNED'): Hệ thống thông báo lý do và từ chối truy cập.

Hậu điều kiện	Người dùng truy cập được vào các chức năng theo phân quyền (RBAC).
----------------------	--

UC-QL-03 - Quên mật khẩu

Actor	Phụ huynh (AT1)
Mô tả	Người dùng khôi phục quyền truy cập tài khoản khi không nhớ mật khẩu.
Tiền điều kiện	Người dùng ở màn hình đăng nhập.
Luồng chính	1. Người dùng chọn "Quên mật khẩu" tại màn hình đăng nhập. 2. Nhập Email/SĐT đã đăng ký. 3. Hệ thống kiểm tra sự tồn tại của email/SĐT và gửi link OTP để reset mật khẩu. 4. Người dùng thực hiện nhập otp --> nhập mật khẩu mới. 5. Hệ thống cập nhật password_hash và updated_at.
Luồng ngoại lệ	- Email/SĐT không tồn tại: Hệ thống thông báo không tìm thấy tài khoản để đảm bảo tính bảo mật. - Mã OTP sai hoặc hết hạn: Yêu cầu gửi lại OTP.
Hậu điều kiện	Mật khẩu mới được áp dụng cho các lần đăng nhập sau.

UC-QL-04 - Phụ huynh Tạo Hồ sơ Trẻ em

Actor	Phụ huynh (AT1)
Mô tả	Phụ huynh tạo một hồ sơ riêng biệt cho bé để cá nhân hóa lộ trình học tập và lưu trữ tiến độ.
Tiền điều kiện	Phụ huynh đã đăng nhập thành công.

Luồng chính	1. Tại giao diện quản lý, Phụ huynh chọn "Thêm hồ sơ bé". 2. Nhập các thông tin bắt buộc: nickname (tên ở nhà), birth_year (để hệ thống tự phân loại độ khó bài tập). 3. Dựa vào năm sinh của trẻ để phân các content phù hợp 4. Chọn avatar_url từ kho icon hoạt hình có sẵn hoặc thêm từ local. 5. Hệ thống tạo bản ghi trong bảng child_profiles liên kết với parent_id. 6. Hệ thống đồng thời khởi tạo một bản ghi cấu hình mặc định trong bảng preferences.
Luồng ngoại lệ	- Thiếu thông tin bắt buộc: Hệ thống đánh dấu đỏ các trường còn thiếu và yêu cầu bổ sung.
Hậu điều kiện	Hồ sơ của trẻ được hiển thị tại màn hình lựa chọn khi bắt đầu ứng dụng.

UC-QL-05 - Quản lý và Cập nhật Hồ sơ

Actor	Phụ huynh (AT1)
Mô tả	Phụ huynh thay đổi thông tin cá nhân, điều chỉnh cấu hình học tập cho trẻ hoặc xóa hồ sơ.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập; hồ sơ trẻ em đã tồn tại.
Luồng chính	1. Cập nhật Phụ huynh: Người dùng vào "Cài đặt tài khoản" để đổi full_name, phone_number hoặc mật khẩu. 2. Cập nhật Hồ sơ trẻ: Thay đổi nickname, năm sinh của bé hoặc thay đổi cấu hình điều hòa (preferences). 3. Xóa hồ sơ trẻ: Phụ huynh chọn xóa hồ sơ bé không còn sử dụng. Hệ thống thực hiện lệnh DELETE CASCADE (xóa vĩnh viễn hồ sơ và các logs, session, preferences liên quan trong database).
Luồng ngoại lệ	- Xác nhận xóa: Hệ thống yêu cầu nhập mật khẩu hoặc xác nhận qua popup để tránh xóa nhầm.
Hậu điều kiện	Thông tin được cập nhật trong database; giao diện phản ánh thay đổi mới nhất. Nếu xóa cứng, dữ liệu sẽ biến mất vĩnh viễn.

Nhóm B - Học tập & Trò chơi (Trẻ em)

UC-HT-01 - Trẻ học qua Bài giảng (Video/Hình ảnh)

Actor	Trẻ em (AT2)
Mô tả	Trẻ em xem các tình huống mẫu thông qua video/hình ảnh có lồng tiếng để học cách nhận diện cảm xúc.
Tiền điều kiện	Đã chọn hồ sơ trẻ em tại màn hình chính.
Luồng chính	1. Trẻ em/Phụ huynh chọn bài giảng (Lecture) từ danh sách. 2. Hệ thống phát hình ảnh/video kèm âm thanh lồng tiếng giải thích. 3. Trẻ xem hết bài giảng. 4. Hệ thống ghi nhận hoàn thành (game_sessions) và tự động cộng sao thưởng vào total_stars.
Luồng ngoại lệ	- Trẻ bỏ dở giữa chừng: Hệ thống log status = ABANDONED, không cộng sao.
Hậu điều kiện	Tiến độ được lưu, tổng sao của trẻ tăng lên.

UC-HT-02 - Trả lời Câu hỏi (Quiz)

Actor	Trẻ em (AT2)
Mô tả	Trẻ xem một tình huống và chọn biểu tượng cảm xúc tương ứng để trả lời.
Tiền điều kiện	Đã chọn hồ sơ trẻ em.
Luồng chính	1. Hệ thống hiển thị câu hỏi (Ảnh/Video tình huống). 2. Trẻ nghe lồng tiếng mô tả và chọn 1 đáp án từ danh sách các icon cảm xúc. 3. Nếu đúng: Hiển thị animation chúc mừng, ghi nhận game_sessions (is_correct=true), cộng sao. 4. Nếu sai: Đưa ra gợi ý, cho phép chọn lại.
Luồng ngoại lệ	- Trẻ không tương tác quá lâu: Giao diện phát lại âm thanh nhắc nhở.
Hậu điều kiện	Dữ liệu làm bài được lưu để phụ huynh xem thống kê.

UC-HT-03 - Chơi Game AI nhận diện cảm xúc

Actor	Trẻ em (AT2)
Mô tả	Trẻ nhìn hình mẫu và bắt chước biểu cảm. AI phân tích khuôn mặt để chấm điểm.
Tiền điều kiện	Thiết bị có webcam và đã cấp quyền truy cập.
Luồng chính	- Hệ thống hiển thị hình ảnh mẫu mục tiêu (VD: Mặt buồn). - Trẻ nhìn vào màn hình và bắt chước biểu cảm (1-2 phút). - Computer Vision AI quét khuôn mặt, chấm điểm độ tương đồng (ai_match_score). - Đạt ngưỡng: Ván game kết thúc thành công, lưu dữ liệu và cộng sao thưởng.
Luồng ngoại lệ	- AI không nhận diện được mặt: Nhắc nhở bằng giọng nói "Bé nhìn thẳng vào camera nhé". - Phát hiện tiêu cực: Trigger UC-TD-02.
Hậu điều kiện	Log lượt chơi được lưu, cộng sao nếu đạt yêu cầu.

UC-HT-04 - Mở khóa Nội dung và Đổi Thú cưng

Actor	Phụ Huynh (AT1)
Mô tả	Phụ huynh sử dụng số sao của con thông qua các bài học, quizz, game kiểm được để mở khóa game mới hoặc đổi thú cưng cho con
Tiền điều kiện	Tổng số sao (total_stars) lớn hơn hoặc bằng giá (unlock_star_cost).
Luồng chính	- Phụ huynh vào cửa hàng Thú cưng hoặc danh sách Game bị khóa. - Chọn mục muốn mở khóa. - Hệ thống trừ số sao tương ứng trong child_profiles. - Thêm bản ghi vào bảng child_pets hoặc unlock_content. - Hiển thị hiệu ứng mở khóa thành công, cho phép đặt tên cho thú cưng (custom_name).
Luồng ngoại lệ	Không đủ sao: Hiển thị icon khóa rung lên và phát âm thanh "Bé cần thêm sao".

Hậu điều kiện	Nội dung mới khả dụng, số sao bị trừ.
---------------	---------------------------------------

Nhóm C - Theo dõi & Xoa dịu (Phụ huynh & Hệ thống)

UC-TD-01 - Xem Dashboard Báo cáo

Actor	Phụ huynh (AT1)
Mô tả	Phụ huynh theo dõi quá trình học tập, thống kê cảm xúc và lịch sử hành vi của trẻ.
Tiền điều kiện	Phụ huynh đã đăng nhập.
Luồng chính	1. Phụ huynh truy cập mục Dashboard. 2. Hệ thống query bảng emotion_logs và game_sessions. 3. Hiển thị: - Tổng số bài giảng/game đã hoàn thành. - Biểu đồ cảm xúc (tuần/tháng). - Tần suất trẻ bị mất kiểm soát. - Tổng thời gian sử dụng. 4. Phụ huynh có thể nhấn nút "Export PDF" để tải báo cáo.
Luồng ngoại lệ	- Không có dữ liệu: Hiển thị giao diện trống với thông điệp "Bé chưa bắt đầu học".
Hậu điều kiện	Báo cáo PDF được tải về máy.

UC-TD-02 - Tự động Điều hòa Cảm xúc (Sensory Regulation)

Actor	Hệ thống (Tự động)
Mô tả	Hệ thống can thiệp tự động để xoa dịu trẻ khi phát hiện dấu hiệu quá tải giác quan (meltdown/sensory overload).
Tiền điều kiện	AI Computer Vision phát hiện khóc/nhấn nhó hoặc hệ thống bắt được hành vi "rage click".

Luồng chính	1. Hệ thống ghi nhận tín hiệu tiêu cực kéo dài. 2. Lưu log vào emotion_logs. 3. Kích hoạt phương thức điều hòa: - Dừng mọi animation và nhạc nền. - Giảm độ sáng, áp dụng cấu hình (preferences) đã được phụ huynh cài đặt. - Hiện thị màn hình Time-out đếm ngược êm dịu. 4. Nếu trẻ bình tĩnh lại: Tiếp tục bài học.
Luồng ngoại lệ	- Cảm xúc tiêu cực > 1 phút: Hệ thống tự động gửi Push Notification đến app/điện thoại của phụ huynh.
Hậu điều kiện	Giao diện được điều chỉnh để bảo vệ trẻ, hành vi được log lại.

Nhóm D - Quản trị Hệ thống (Admin) //

UC-AD-01 - Quản lý Nội dung (Bài giảng, Quiz, Game)

Actor	Admin (AT3)
Mô tả	Admin đăng tải, chỉnh sửa hoặc xóa vĩnh viễn các nội dung học tập chung của hệ thống.
Tiền điều kiện	Đăng nhập với role = ADMIN.
Luồng chính	1. Admin truy cập trang Quản lý Nội dung. 2. Chọn Thêm mới (Bài giảng/Quiz/Game). 3. Tải lên media_url (video, ảnh), nhập mô tả, mức độ khó (1-3) và target_emotion. 4. Lưu lại với trạng thái PUBLISHED hoặc DRAFT. 5. Thao tác Xóa: Admin nhấn Xóa, hệ thống xóa cứng bản ghi khỏi contents và các bảng con (lectures/quizzes).
Luồng ngoại lệ	- Upload lỗi: Hệ thống thông báo định dạng không hỗ trợ.
Hậu điều kiện	Nội dung mới xuất hiện trên hệ thống cho trẻ em học tập.

UC-AD-02 - Quản lý Người dùng

Actor	Admin (AT3)
--------------	-------------

Mô tả	Admin xem danh sách phụ huynh, thực hiện khóa (BAN) hoặc xóa cứng tài khoản vi phạm.
Tiền điều kiện	Đăng nhập với role = ADMIN.
Luồng chính	1. Truy cập Quản lý Người dùng. 2. Tìm kiếm theo email/SĐT. 3. Đổi status thành BANNED nếu cần thiết. 4. Thực hiện xóa cứng tài khoản nếu có yêu cầu từ người dùng (Xóa toàn bộ cha mẹ + con cái + logs liên quan).
Luồng ngoại lệ	- N/A
Hậu điều kiện	Dữ liệu người dùng bị thay đổi trạng thái hoặc xóa sổ hoàn toàn.

5. CẤU TRÚC CƠ SỞ DỮ LIỆU

5.1 Bảng: users (Tài khoản Phụ huynh & Admin)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID	PRIMARY KEY	Khóa chính, mã định danh tài khoản
email	VARCHAR	UNIQUE NULL	Email đăng nhập
phone_number	VARCHAR	UNIQUE NULL	Số điện thoại
password_hash	VARCHAR	NULL	Mật khẩu mã hóa
auth_provider	VARCHAR	DEF 'LOCAL'	LOCAL, GOOGLE, PHONE
provider_id	VARCHAR	NULL	ID Google
full_name	VARCHAR	NULL	Họ và tên
role	VARCHAR	DEF 'PARENT'	PARENT hoặc ADMIN
status	VARCHAR	DEF 'ACTIVE'	ACTIVE hoặc BANNED
last_login_at	TIMESTAMP	NULL	Lần đăng nhập cuối
created_at	TIMESTAMP	DEF NOW()	Thời gian tạo
updated_at	TIMESTAMP	DEF NOW()	Thời gian cập nhật

5.2 Bảng: child_profiles (Hồ sơ Trẻ em)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID	PRIMARY KEY	Mã định danh của trẻ
parent_id	UUID	FK, ON DELETE CASCADE	Liên kết tới users.id. Xóa cha -> Xóa con.
nickname	VARCHAR	NOT NULL	Biệt danh của bé
avatar_url	VARCHAR	NULL	Link icon ảnh đại diện (Local/Web)
birth_year	INT	NOT NULL	Năm sinh -> tính độ khó
total_stars	INT	DEF 0	Tổng sao đang có
created_at	TIMESTAMP	DEF NOW()	Thời gian tạo
updated_at	TIMESTAMP	DEF NOW()	Thời gian cập nhật

5.3 Bảng: preferences (Cấu hình xóa dịu)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
child_id	UUID	PK, FK, ON DELETE CASCADE	Khóa chính, liên kết child_profiles
is_high_contrast	BOOLEAN	DEF FALSE	Giao diện tương phản
preferences	JSONB	NULL	Cấu hình dạng JSON (theme, vol...)
created_at	TIMESTAMP	DEF NOW()	Thời gian tạo
updated_at	TIMESTAMP	DEF NOW()	Thời gian cập nhật

5.4 Bảng: emotion_logs (Nhật ký cảm xúc)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID	PRIMARY KEY	Khóa chính
child_id	UUID	FK, ON DELETE CASCADE	Liên kết child_profiles

emotion_value	VARCHAR	NOT NULL	HAPPY, SAD, ANGRY...
trigger_source	VARCHAR	NOT NULL	AAC_BOARD hoặc GAME
duration_seconds	INT	NULL	Thời gian giữ cảm xúc
created_at	TIMESTAMP	DEF NOW()	Ghi nhận (Dùng vẽ biểu đồ)

5.5 Bảng: contents (Kho bài giảng/game chung)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID	PRIMARY KEY	Khóa chính
title	VARCHAR	NOT NULL	Tiêu đề nội dung
type	ENUM	NOT NULL	LECTURE, GAME, QUIZ
status	VARCHAR	DEF 'DRAFT'	DRAFT / PUBLISHED
created_by	UUID	FK, ON DELETE SET NULL	Người tạo (Admin)
created_at	TIMESTAMP	DEF NOW()	Thời gian tạo
updated_at	TIMESTAMP	DEF NOW()	Thời gian cập nhật

5.6 Bảng: lectures (Bài giảng chi tiết)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID	PK, FK, ON DELETE CASCADE	Liên kết contents.id
media_url	VARCHAR	NULL	Link hình/video
description	VARCHAR	NULL	Mô tả text
difficulty_level	INT	DEF 1	Độ khó (1-3)
is_default	BOOLEAN	TRUE/FALSE	Bài giảng mặc định ban đầu

5.7 Bảng: quizzes (Câu hỏi)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
------------	--------------	-----------	-------

id	UUID	PK, FK, ON DELETE CASCADE	Liên kết contents.id
media_url	VARCHAR	NULL	Link hình/video
description	VARCHAR	NULL	Mô tả câu hỏi
difficulty_level	INT	DEF 1	Độ khó (1-3)
is_default	BOOLEAN	TRUE/FALSE	Quiz mặc định ban đầu
correct_emotion	VARCHAR	NOT NULL	Cảm xúc đáp án đúng

5.8 Bảng: game (Trò chơi AI)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID	PK, FK, ON DELETE CASCADE	Liên kết contents.id
target_emotion	VARCHAR	NOT NULL	Cảm xúc mục tiêu
time_limit_seconds	INT	NOT NULL	Thời gian ván game
difficulty_level	INT	DEF 1	Độ khó (1-3)
is_default	BOOLEAN	TRUE/FALSE	Game mặc định ban đầu
unlock_star_cost	INT	DEF 0	Số sao để mở khóa

5.9 Bảng: unlock_content (Lịch sử mở khóa nội dung)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID	PRIMARY KEY	Khóa chính
child_id	UUID	FK, ON DELETE CASCADE	Trẻ mở khóa
content_id	UUID	FK, ON DELETE CASCADE	Nội dung được mở
unlocked_at	TIMESTAMP	DEF NOW()	Thời gian mở

5.10 Bảng: content_sessions (Lịch sử học tập)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID	PRIMARY KEY	Khóa chính
child_id	UUID	FK, ON DELETE CASCADE	Liên kết trẻ
unlock_content_id	UUID	FK, ON DELETE CASCADE	Liên kết nội dung
duration_seconds	INT	NULL	Thời gian hoàn thành
is_correct	BOOLEAN	NULL	Đúng/Sai (với quiz)
stars_earned	INT	DEF 0	Số sao nhận được
ai_match_score	FLOAT	NULL	Độ chính xác biểu cảm AI (0-100)
status	VARCHAR	DEF 'COMPLETED'	COMPLETED / ABANDONED
created_at	TIMESTAMP	DEF NOW()	Thời điểm học

5.11 Bảng: pets (Thú cưng ảo)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID	PRIMARY KEY	Khóa chính
name	VARCHAR	NOT NULL	Tên loại thú
description	VARCHAR	NULL	Mô tả
image_url	VARCHAR	NOT NULL	Ảnh tĩnh
animation_url	VARCHAR	NULL	Ảnh động (GIF/Lottie)
unlock_star_cost	INT	DEF 0	Giá sao
status	VARCHAR	DEF 'ACTIVE'	ACTIVE / HIDDEN
created_at	TIMESTAMP	DEF NOW()	Thời gian tạo
updated_at	TIMESTAMP	DEF NOW()	Thời gian cập nhật

5.12 Bảng: child_pets (Thú cưng của trẻ)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID	PRIMARY KEY	Khóa chính
child_id	UUID	FK, ON DELETE CASCADE	Liên kết trẻ
pet_id	UUID	FK, ON DELETE CASCADE	Liên kết thú cưng
custom_name	VARCHAR	NULL	Tên đặt cho thú cưng
unlocked_at	TIMESTAMP	DEF NOW()	Thời gian mua